

Puente levadizo de flecha

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5402 · Puente levadizo de flecha
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 20 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo equilibrado mediante una o dos palancas largas llamadas flechas, giratorias sobre un eje superior y unidas al tablero por cadenas. Los contrapesos colocados en la extremidad posterior de las flechas compensan el peso del tablero y permiten levantarlo o bajarlo.

Calvo documenta las formas puente levadizo de flechas, puente de flechas y la variante singular de una sola flecha central. Distingue el tipo ordinario con flechas exteriores, el de flechas interiores y el de flechas en zig-zag, y analiza su equilibrio, deformación, maniobra y vulnerabilidad militar.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5402 · PUENTE LEVADIZO CUYO TABLERO SE EQUILIBRA Y MANIOBRA MEDIANTE PALANCAS O FLECHAS UNIDAS POR CADENAS · 8 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Invención atribuida y denominación completa

«El célebre monje é ingeniero Gondulfo es, al parecer, el inventor del puente levadizo de flechas [...] la entrada [...] estaba [...] interrumpida delante de la puerta por un puente levadizo de esta clase.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 6.

MR-PLF-01 · Primera documentación localizada; mantiene la cautela al parecer en la atribución histórica.

Mariano Calvo · 1899

2. Una sola flecha central y usos interiores

«Una pequeña poterna, cuyo puente levadizo era de una sola flecha central [...] un puente levadizo, generalmente de una sola flecha, se establecía á la entrada de la poterna [...] el puente de flechas [...] presenta la particularidad de estar en pendiente su tablero.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 9.

MR-PLF-02 · Documenta singular, emplazamientos y tablero en pendiente.

Mariano Calvo · 1899

3. Prevalencia del tipo de flechas

«Los dos defectos citados fueron causa de que prevaleciera en general el puente de flechas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 13.

MR-PLF-03 · Explica la elección histórica del sistema frente a variantes de báscula.

Mariano Calvo · 1899

4. Flechas interiores y en zig-zag

«A fin de evitar los inconvenientes de las flechas se ideó colocarlas al interior del paso, naciendo así los puentes de flechas interiores [...] se adoptó [...] el puente de flechas en zig-zag.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 15.

MR-PLF-04 · Registra dos variantes formales dentro de la misma familia.

Mariano Calvo · 1899

5. Constitución y maniobra del sistema

«Hállase constituido por un tablero A O giratorio [...] y por unas palancas de madera llamadas flechas [...] uniéndose al tablero por medio de las cadenas [...] Hacia la extremidad posterior de estas flechas se coloca un contrapeso [...] La maniobra se efectúa actuando sobre las cadenas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 37.

MR-PLF-05 · Definición constructiva completa: tablero, flechas, cadenas, contrapeso y maniobra.

Mariano Calvo · 1899

6. Equilibrio y deformación de las flechas

«Las líneas que unen los ejes de giro de las flechas y el tablero con sus respectivos centros de gravedad son paralelas [...] los puentes de flechas presentan el inconveniente de que éstas [...] llegan á deformarse, produciéndose alteraciones en el equilibrio.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 38–40.

MR-PLF-06 · Relaciona condición geométrica, deformación de la madera y dificultad de maniobra.

Mariano Calvo · 1899

7. Inconvenientes militares y flechas interiores

«Las flechas [...] se hallan muy expuestas á las vistas y fuegos del enemigo [...] el establecimiento de las flechas en los pasos cubiertos obliga á practicar aberturas en el muro de escarpa [...] Puente levadizo de flechas interiores.—[...] colocando las flechas en el interior de la bóveda de entrada.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 42.

MR-PLF-07 · Contrasta vulnerabilidad exterior y traslado del mecanismo al interior.

Mariano Calvo · 1899

8. Composición del tipo en zig-zag

«Este puente se compone [...] de una báscula A B móvil [...] y unida al tablero H L por el intermedio de las flechas D F [...] provistas de articulaciones en sus extremidades [...] La maniobra se efectúa de modo idéntico al del puente de flechas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 43.

MR-PLF-08 · Última documentación pertinente integrada; concreta la variante articulada en zig-zag.

LECTURA COMPARADA

La reseña histórica usa puente levadizo de flechas y puente de flechas; el capítulo técnico define flecha como palanca de madera y explica su enlace con tablero, cadenas y contrapeso.

El tipo admite una o dos flechas y variantes exteriores, interiores y en zig-zag. El traslado al interior protege el mecanismo, pero exige mayor altura de bóveda y puede alterar las condiciones de equilibrio.

La eficacia histórica se matiza con el análisis técnico: deformación de las flechas, pérdida de equilibrio, exposición al fuego y peligro por rotura de cadenas. La ficha conserva tanto la descripción como la crítica, sin convertir la prevalencia histórica en recomendación universal.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente levadizo de flechas; puente de flechas; puentes de flechas; una sola flecha; flechas.
- Variantes: flechas exteriores; flechas interiores; flechas en zig-zag; una sola flecha central; puente con tablero en pendiente.
- Componentes: tablero giratorio, eje horizontal, palancas o flechas, cadenas, contrapeso, báscula, poleas y cadenas de maniobra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) levadizo(s) de flecha(s), puente(s) de flecha(s), flecha central, flechas interiores, zig-zag, palancas de puente y formas gráficas y morfológicas pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 8 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Los puentes levadizos sin flechas demostradas y las flechas de proyectil o traza quedaron excluidos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite identificar el sistema por la geometría de sus palancas y ranuras, separándolo de puentes de cadenas, báscula o sinusoide.

La comparación de variantes facilita interpretar accesos conservados y valorar cómo la posición exterior o interior del mecanismo afecta defensa, espacio y equilibrio.

RELACIONADO CON

Puente levadizo; Puente móvil; Flecha; Tablero; Cadena; Contrapeso; Báscula; Puente de flechas interiores; Puente de flechas en zig-zag; Poterna.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.